

الأمطار الحمضية

💡 **فكرة الدرس:** تتشكل **الأمطار الحمضية** بسبب أكاسيد الكبريت والنيتروجين التي تذوب في ماء الأمطار، وتدمر المباني الحجرية والنباتات والحيوانات التي تعيش في الماء.

🎯 **سأتعلّم:**

- أوضح كيف تتكون الأمطار الحمضية
- أصف أثر الأمطار الحمضية على النباتات والحيوانات والمباني
- أستقصي أثر الحمض على النبات

📖 مفردات الدرس

الأمطار الحمضية
أمطار تحتوي على أحماض بسبب الغازات الملوثة

حمض الكبريتيك
حمض يتكون من ثاني أكسيد الكبريت وبخار الماء

حمض النيتريك
حمض يتكون من أكسيد النيتروجين وبخار الماء

كيف تتكون الأمطار الحمضية؟

- تموت الأشجار حول العالم لأسباب منها نوع من التلوث يسمى **الأمطار الحمضية**
- عند حرق الفحم والنفط والغاز ينبعث **ثاني أكسيد الكبريت وأكسيد النيتروجين**
- تتفاعل هذه الغازات مع **بخار الماء** في الجو لتكوّن **حمض الكبريتيك وحمض النيتريك**
- تتحول الأحماض إلى أمطار حمضية غالبًا أقل حمضية من عصير الليمون

أثرها على النباتات والتربة

- تحتوي التربة على المغذيات التي تحافظ على النبات سليمًا
- تُفقد الأمطار الحمضية التربة جزءًا من **عناصرها المغذية**
- يؤدي نقص المغذيات إلى **ضعف النباتات** وبطء نموها وتساقط أوراقها
- حتى الأشجار الكبيرة تضعف وتموت أغصانها ثم تموت

أثرها على الحيوانات والمباني

- تتسرب الأمطار الحمضية إلى **البحيرات** وتجعل المياه فيها حمضية
- تدمر الأمطار الحمضية بيض الضفادع وتقتل الحشرات التي تتغذى عليها
- تسبب **تآكل الصخور** وتدمير المباني والأعمال الحجرية



كيف تتكون الأمطار الحمضية



أثر الأمطار الحمضية على الأشجار والضفادع

✏️ أمثلة محلولة

ما الغازان المسببان للأمطار الحمضية؟

الحل: ثاني أكسيد الكبريت وأكسيد النيتروجين

لماذا تضعف النباتات بسبب الأمطار الحمضية؟

الحل: لأن التربة تفقد عناصرها المغذية

⭐ تذكّر

- غازات المصانع + بخار الماء = أحماض ← أمطار حمضية

⚠️ انتبه من الخطأ

- الاعتقاد أن الأمطار الحمضية تحرق النباتات فورًا، والصحيح أنها تضعفها تدريجيًا بإفقاد التربة مغذياتها

🧩 **نشاط:** اسقِ شتلتين، الأولى بماء الصنبور والثانية بماء فيه عصير ليمون لعدة أيام، ثم قارن الأوراق والسيقان واستنتج أثر الأمطار الحمضية

✅ أختبر نفسي

١. ما الأمطار الحمضية؟

٢. ما الحمضان المتكونان؟

٣. كيف تؤثر على المباني؟

الإجابات: (١) أمطار تحتوي على أحماض بسبب الغازات الملوثة ، (٢) حمض الكبريتيك وحمض النيتريك ، (٣) تسبب تآكل الصخور والمباني الحجرية